

בוחן אמצע - אלגברה 1 מ' 104016

חורף תשע"ו

מספר סטודנט: _____ פקולטה: _____

- משך הבוחן: 2 שעות.
- בבוחן 3 חלקים. יש לפתור את כל השאלות בכל חלק.
- חלק א מכיל שלוש שאלות שמתייחסות למערכת משוואות ליניארית. יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק ב מכיל ארבע שאלות מסוג הוכח/הפוך. יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק ג מכיל 5 שאלות אמריקאיות. את התשובות יש לסמן בטבלה מצד שמאל למטה בדף זה.
- אין להשתמש בחומר עזר או מחשבון.
- אין להוסיף דפים.

חלק ג

	1
	2
	3
	4
	5

(לשימוש הבודקים)

	חלק א
	חלק ב
	חלק ג
	סה"כ נקודות

בהצלחה!

חלק א (24 נקודות)

נתונה מערכת משוואות עם משתנים x, y, z, w ופרמטרים a, b :

$$\begin{cases} x + 2y + 2z - 2w = 1 \\ x + 2b^2w = 2 \\ y + z + a^2w = 5 \end{cases}$$

1. מעל $\mathbb{R}$, לאיזה ערכים של a ו b יש למערכת פיתרון יחיד?
מעל $\mathbb{R}$, לאיזה ערכים של a ו b יש למערכת אינסוף פתרונות?
מעל $\mathbb{R}$, לאיזה ערכים של a ו b אין למערכת פיתרון?
2. מעל $\mathbb{C}$, לאיזה ערכים של a ו b יש למערכת פיתרון יחיד?
מעל $\mathbb{C}$, לאיזה ערכים של a ו b יש למערכת אינסוף פתרונות?
מעל $\mathbb{C}$, לאיזה ערכים של a ו b אין למערכת פיתרון?
3. הציבו $a = 0$ ו $b = 2i$ ומצאו את כל הפתרונות של המערכת.

אחרי דירוג:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2b^2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1-b^2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1+a^2+b^2 & 11/2 \end{array} \right)$$

1. מעל $\mathbb{R}$, תמיד יש אינסוף פתרונות כי $1 + a^2 + b^2$ לא מתאפסת.
2. מעל $\mathbb{C}$, יש אינסוף פתרונות כל עוד $1 + a^2 + b^2$ לא מתאפסת. יש להעיר שבמקרה זה $1 + a^2 + b^2$ יכול להתאפס: ניתן להציב כל מספר b ומקבלים $a = \sqrt{-1-b^2}$.
3. $\{(-38/3, 5-\alpha, \alpha, -11/6) \mid \alpha \in \mathbb{C}\}$

חלק ב (9 נקודות לכל סעיף)

בשאלות הבאות יש להוכיח את הטענה או להפריך את הטענה על ידי דוגמה נגדית.

1. יהיו A ו B שתי מטריצות ריבועיות מאותו סדר כך ש A סימטרית ומתקיים

$$A(B + B^t) = (B + B^t)A. \text{ אזי גם המטריצה } AB - BA \text{ סימטרית.}$$

$$A = A^t \text{ נתון.}$$

$$A(B + B^t) = (B + B^t)A \Rightarrow AB - BA = B^t A - AB^t = B^t A^t - A^t B^t = (AB - BA)^t$$

ולכן $AB - BA$ סימטרית.

2. יהיו A ו B שתי מטריצות שקולות שורות כך שלמערכת $Ax = c$ יש אינסוף פתרונות. אזי למערכת $Bx = c$ יש אינסוף פתרונות.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ לא נכון. לדוגמה}$$

$$c = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. יהיו U ו- W תתי מרחבים של מרחב וקטורי V . נניח ש $v \in U + W$ אבל $v \notin U$. אזי $v \in W$.
 לא נכון. לדוגמא $V = \mathbb{R}^2$; $U = \text{span}\{(1,0)\}$ ו- $W = \text{span}\{(0,1)\}$ וקטור לא על הצירים. והוקטור $(1,1) \in U + W$ לא ב- U או W .

4. יהי $A = \mathbb{F}^{n \times n}$ מטריצה ריבועית. תהי $U = \{b \in \mathbb{F}^n \mid Ax = b \text{ קיים פיתרון למערכת}\}$. אזי U תת מרחב של $\mathbb{F}^n$.
 נכון. בודקים ש U מקיים את שלושת הקריטריונים:
 1. למערכת $Ax = 0$ תמיד יש פיתרון $0 \in U$.
 2. $b, c \in U \implies Ax = b$ ו- $Ax = c$ קיימים x, y כך ש $b + c \in U \iff A(x + y) = Ax + Ay = b + c$.
 3. $\lambda b \in U \iff A(\lambda x) = \lambda A(x) = \lambda b \iff Ax = b$ קיים x כך ש $\lambda \in \mathbb{F}$, $b \in U$.

חלק ג (8 נקודות לכל סעיף)

בסעיפים הבאים יש לסמן בטבלה את התשובות הנכונות. בסוף יש להעתיק את התשובות לדף הראשי של הבוחן.

1	ג
2	ד
3	ב
4	ז
5	ה

1. יהי $f(x) = x^5 - x^4 - x^3 + x^2 - 2x + 2$. שימו לב ש $f(i) = 0$. אזי

- א. ל $f(x)$ יש בדיוק שורש ממשי יחיד.
- ב. ל $f(x)$ יש בדיוק שני שורשים ממשיים.
- ג. ל $f(x)$ יש בדיוק שלושה שורשים ממשיים.
- ד. מכפלת כל השורשים היא 2.
- ה. הסכום של כל השורשים הממשיים הוא 2.

2. יהי $A \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ ונניח ש $r(A) = 3$. אזי

- א. קיים $b \in \mathbb{R}^5$ כך שלמערכת $Ax = b$ יש אינסוף פתרונות.
- ב. למערכת $Ax = 0$ יש אינסוף פתרונות.
- ג. לכל $b \in \mathbb{R}^5$ למערכת יש לפחות פתרון אחד.
- ד. לכל מטריצה $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש $r(B) = 3$ למערכת $(AB)x = 0$ יש פתרון יחיד.
- ה. לכל מטריצה $B \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ כך ש $r(B) = 5$ למערכת $(BA)x = 0$ יש אינסוף פתרונות.

3. יהיו z_1, z_2, z_3 שלולת הפיתרונות של המשוואה $z^3 + 1 = i\sqrt{3}$. אזי

א. $z_1^3 + z_2^3 + z_3^3 = 10$

ב. $z_1^9 + z_2^9 + z_3^9$ מספר ממשי.

ג. $i \cdot z_1^9 \cdot z_2^9 \cdot z_3^9$ מספר ממשי.

ד. $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot (i - 2) = 3$

ה. $|z_1 - z_3| |z_2 - z_3| |z_1 - z_2| = 1$

4. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו U, W, Z תתי מרחבים לא טריוואליים של V . אזי

א. $(U + W) \cap Z = (U \cap Z) + (W \cap Z)$

ב. $(U \setminus W) \cup \{0\}$ תת מרחב של V . $(U \setminus W)$ מסמן את כל האיברים ב- U שהם אינם ב- W

ג. אם $V = U \oplus W$ וגם $V = U \oplus Z$ אז $W = Z$

ד. אם $U \cap W = U$ אז $U + W = W$

ה. אם $U \cap W = \{0\}$ אזי $U \oplus W = V$

5. יהי $V = \mathbb{R}_5[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 5 עם מקדמים ב- $\mathbb{R}$. סמנו את הקבוצה המהווה תת מרחב של V .

א. אוסף כל הפולינומים ב- V שיש להם שורש ממשי.

ב. אוסף כל הפולינומים ב- V מהצורה $ax^5 + 2ax^3 + |a|$ כך ש- $a \in \mathbb{R}$.

ג. אוסף כל הפולינומים ב- V בשהמקדם החופשי שלהם הוא 7.

ד. אוסף כל הפולינומים ב- V עבורם 7 הוא לא שורש שלהם.

ה. אוסף כל הפולינומים ב- V עבורם 7 הוא שורש מריבוי לפחות 2.

